

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software**

**RELATÓRIO DE TESTES DE SOFTWARE NO SISTEMA
SORRISO DO CERRADO**

**Aluno: Pedro Henrique Cavalcante de Sousa
Samantha Yumi Tanaka
Samuel Batista Rennó
Vinícios Trindade Costa
Wictor Emanuel Ponte Menezes
Professor: Samuel Novaes Moura Junior**

PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA
SAMANTHA YUMI TANAKA
SAMUEL BATISTA RENNÓ
VINICIOS TRINDADE COSTA
WICTOR EMANOEL PONTE MENEZES

RELATÓRIO DE TESTES DE SOFTWARE NO SISTEMA SORRISO DO CERRADO

Trabalho apresentado ao curso de graduação em **Engenharia de Software** da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para aprovação na disciplina de **Teste de Software**.

Professor: Samuel Novaes Moura Junior

Brasília
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 OBJETIVO DO RELATÓRIO	5
1.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA	5
1.3 ESCOPO DOS TESTES REALIZADOS	5
2 PLANEJAMENTO DE TESTES	6
2.1 OBJETIVOS DOS TESTES	6
2.2 ESCOPO (O QUE FOI TESTADO E O QUE NÃO FOI)	7
2.2.1 Escopo Incluído (Dentro do Escopo)	7
2.2.2 Escopo Excluído (Fora do Escopo)	7
2.3 ESTRATÉGIA E TIPOS DE TESTES	7
2.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS	8
2.5 AMBIENTE DE TESTES	9
2.6 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE	9
3. HISTÓRIAS DE USUÁRIO	9
3.1 MÓDULO DE AUTENTICAÇÃO	10
3.1.1 HU01 – Login	10
3.1.2 HU02 – Cadastro de Usuário	10
3.2 MÓDULO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS	10
3.2.1 HU03 – Visualizar catálogo	10
3.2.2 HU04 – Pesquisar produtos	11
3.3 DETALHES DO PRODUTO	11
3.3.1 HU05 – Ver detalhes do produto	11
3.4 MÓDULO DE FAVORITOS	12
3.4.1 HU06 – Favoritar produto	12
3.5 MÓDULO DO CARRINHO DE COMPRAS	12
3.5.1 HU07 – Adicionar ao carrinho	12
3.5.2 HU08 – Gerenciar carrinho	12
3.6 FINALIZAÇÃO DE COMPRA	13
3.6.1 HU09 – Finalizar intenção de compra	13
3.7 PAINEL ADMINISTRATIVO	13

4 CASOS DE TESTE	13
4.1 CASOS DE TESTE UNITÁRIOS	14
4.1.1 CT 001 – Validação de estrutura de e-mail no cadastro de usuário	14
4.1.2 CT 002 – Validação de preço positivo no produto	14
4.2 CASOS DE TESTE DE API	15
4.2.1 CT 001 – Autenticação e autorização de acesso às rotas protegidas	15
4.2.2 CT 002 – Atualização de dados do usuário com validação de unicidade	15
4.3 CASOS DE TESTE END-TO-END (E2E)	16
4.3.1 CT 001 – Produtos favoritos salvos na lista após novo login	16
4.3.2 CT 002 – Consistência no cálculo e soma do carrinho de compras	16
5 EXECUÇÃO E EVIDÊNCIAS DOS TESTES	17
5.1 TESTES UNITÁRIOS	17
5.2 TESTES DE API	18
5.3 TESTES END-TO-END (E2E)	18
5.4 RESULTADOS GERAIS E ANÁLISE	19
6 CONCLUSÃO E LIÇÕES APRENDIDAS	19
6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS	19
6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS	20
6.3 LIÇÕES APRENDIDAS	20
6.4 SUGESTÕES DE MELHORIAS	21
REFERÊNCIAS	22
APÊNDICE A – EVIDÊNCIAS DOS TESTES	23
A.1 EVIDÊNCIAS DOS TESTES UNITÁRIOS	23
Figura A.1 – Execução do CT 001 (Unitário): Validação de estrutura de e-mail inválido (Jest)	23
Figura A.2 – Execução do CT 002 (Unitário): Validação de preço positivo no produto (Jest) – 3 casos testados (positivo, zero e negativo)	24
A.2 EVIDÊNCIAS DOS TESTES DE API	25
Figura A.3 – Login com usuário Cliente (200 OK + JWT Token)	25
Figura A.4 – Login com usuário Admin (200 OK + JWT Token)	26

Figura A.5 – Tentativa de acesso à rota protegida /banners com token de Cliente → 403 Forbidden	27
Figura A.6 – Acesso à rota protegida /banners com token de Admin (Bearer Token).....	28
Figura A.7 – Upload de banner com autenticação Admin → 201 Created....	29
Figura A.8 – Teste de credenciais inválidas (400 Bad Request) com scripts de validação no Postman	30
A.3 EVIDÊNCIAS DOS TESTES END-TO-END (CYPRESS).....	31
Figura A.9 – Lista de especificações E2E no Cypress Test Runner	31
Figura A.10 – Execução do CT 001 (E2E): Favoritar produto e persistência após novo login	32
Figura A.11 – Execução do CT 002 (E2E): Adição de múltiplos produtos ao carrinho e validação do total (R\$ 500,00)	33
APÊNDICE B – TELAS IMPLEMENTADAS DO SISTEMA	34
B.1 TELAS DO FLUXO DO CLIENTE	34
Figura B.1 – Página Inicial (Home) com banner principal e produtos em destaque	34
Figura B.2 – Catálogo de Produtos com grid responsivo e funcionalidade de busca	35
Figura B.3 – Tela de Login	36
Figura B.4 – Tela de Cadastro (Registrar-se)	37
Figura B.5 – Meus Favoritos.....	38
Figura B.6 – Carrinho de Compras.....	39
B.2 TELAS DO PAINEL ADMINISTRATIVO E PERFIL	40
Figura B.7 – Painel de Controle Administrativo (listagem de produtos com ações de editar e excluir)	40
Figura B.8 – Tela de Editar Dados do Usuário	41
Figura B.9 – Tela de Alterar Senha.....	42

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na execução dos testes de software realizados no sistema Sorriso do Cerrado, uma plataforma de e-commerce voltada para a comercialização de produtos artesanais.

Este documento consolida o planejamento, a especificação dos casos de teste, a execução das validações e as evidências coletadas, demonstrando a qualidade e o nível de confiabilidade do sistema desenvolvido. O trabalho foi realizado como atividade final da disciplina de Teste de Software, com o intuito de aplicar na prática diferentes níveis e tipos de testes (unitários, de API e End-to-End), garantindo que as principais funcionalidades atendam aos requisitos definidos.

1.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O Sorriso do Cerrado é um sistema de e-commerce desenvolvido para auxiliar a artesã Ângela Maria na venda de seus produtos artesanais. A plataforma permite que clientes naveguem pelo catálogo, visualizem detalhes dos produtos, adicionem itens ao carrinho, favoritem produtos e registrem intenções de compra.

Do lado administrativo, o sistema oferece um painel para a artesã gerenciar o catálogo de produtos (cadastro, edição, exclusão), visualizar intenções de compra recebidas e controlar o estoque. O sistema foi projetado com foco em simplicidade e usabilidade, considerando usuários com diferentes níveis de familiaridade com ferramentas digitais.

O projeto foi desenvolvido de forma incremental, possuindo um MVP (Minimum Viable Product) funcional que inclui autenticação de usuários, catálogo de produtos, carrinho de compras, lista de favoritos e painel administrativo.

1.3 ESCOPO DOS TESTES REALIZADOS

Os testes realizados abrangeram as funcionalidades críticas do sistema, com ênfase nas seguintes áreas:

- Testes Unitários: Validação de regras de negócio (validação de e-mail e preço positivo de produtos).

- Testes de API: Autenticação, autorização por perfil (cliente × admin) e validação de rotas protegidas.
- Testes End-to-End (E2E): Fluxos completos do usuário, incluindo persistência de favoritos após login/logout e cálculo correto do total do carrinho.

Foram executados seis casos de teste (dois de cada tipo), conforme as Histórias de Usuário e os requisitos funcionais prioritários. O foco foi garantir a correta implementação das regras de negócio, a segurança de acesso e a consistência do comportamento da interface.

Estão fora do escopo deste relatório testes de desempenho em larga escala, testes de segurança avançados (penetração) e testes de usabilidade com usuários finais.

2 PLANEJAMENTO DE TESTES

O planejamento dos testes foi elaborado com o objetivo de garantir uma abordagem sistemática, eficiente e alinhada aos principais riscos e necessidades do sistema Sorriso do Cerrado. Esta fase foi fundamental para definir o que seria testado, como seria testado, com quais recursos e por quem, assegurando a qualidade do MVP desenvolvido.

2.1 OBJETIVOS DOS TESTES

Os testes foram planejados para alcançar os seguintes objetivos principais:

- Verificar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais definidos nos documentos de visão, requisitos e histórias de usuário;
- Validar a correta implementação das regras de negócio críticas, especialmente aquelas relacionadas à autenticação, integridade de dados e cálculos comerciais;
- Garantir a segurança básica do sistema por meio do controle de autenticação e autorização por perfil de usuário;
- Comprovar a integração entre as camadas do sistema (frontend, backend e banco de dados) por meio de testes end-to-end;
- Identificar possíveis defeitos de forma precoce, aumentando a confiabilidade da plataforma para a artesã e seus clientes;

- Demonstrar, de forma prática, o conhecimento adquirido na disciplina de Teste de Software através da aplicação de diferentes técnicas e ferramentas de teste.

2.2 ESCOPO (O QUE FOI TESTADO E O QUE NÃO FOI)

2.2.1 Escopo Incluído (Dentro do Escopo)

- Testes das principais Histórias de Usuário (HU01 a HU14);
- Validação de regras de negócio (e-mail, preço de produtos, cálculos do carrinho);
- Autenticação e autorização por perfil (cliente, artesã e admin);
- Fluxos completos de favoritos e carrinho de compras;
- Operações CRUD básicas do catálogo de produtos (foco em cadastro e listagem);
- Persistência de dados entre sessões de usuário.

2.2.2 Escopo Excluído (Fora do Escopo)

- Testes de performance, carga e estresse;
- Testes de segurança avançados (vulnerabilidades, OWASP Top 10, injeção SQL, etc.);
- Testes de integração com sistemas externos (ex: WhatsApp Business API ou gateways de pagamento);
- Testes de usabilidade com usuários finais em larga escala;
- Testes de regressão automatizados completos;
- Testes em ambiente de produção ou homologação.

O foco foi mantido no MVP funcional, priorizando qualidade e cobertura das funcionalidades mais críticas do e-commerce artesanal.

2.3 ESTRATÉGIA E TIPOS DE TESTES

A estratégia adotada foi incremental e baseada em riscos, priorizando as funcionalidades de maior impacto para o negócio (autenticação, catálogo, carrinho e painel administrativo). Utilizou-se a abordagem de pirâmide de testes, com maior volume de testes unitários na base, testes de API na camada intermediária e testes E2E no topo.

Foram aplicados os seguintes tipos de testes:

- Testes Unitários: Validação isolada de funções e componentes;
- Testes de API / Integração: Verificação dos endpoints e comunicação entre camadas;
- Testes End-to-End (E2E): Simulação de jornadas completas do usuário na aplicação integrada.

Essa combinação permitiu cobrir tanto aspectos técnicos profundos quanto o comportamento esperado pelo usuário final.

2.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS

A equipe selecionou ferramentas modernas, amplamente utilizadas no mercado e adequadas ao stack tecnológico do projeto (Node.js + React):

Ferramenta	Tipo de Teste	Finalidade Principal	Justificativa
Jest	Unitários	Testes de regras de negócio no backend	Rápido, integrado ao ecossistema JavaScript
Postman	API e Integração	Testes manuais e semi-automatizados de endpoints	Excelente para validação de autenticação JWT e respostas HTTP
Cypress	End-to-End	Testes de fluxos completos na interface	Alta confiabilidade em testes de UI e integração frontend/backend
Visual Studio Code	Suporte Geral	Desenvolvimento e execução dos testes	IDE principal da equipe
MySQL	Banco de dados	Ambiente de persistência para testes	Compatível com o projeto

2.5 AMBIENTE DE TESTES

- Backend: Node.js + Express
- Frontend: React (Vite)
- Banco de Dados: MySQL (ambiente local)
- Sistema Operacional: Windows 11 e Linux (via WSL)
- Navegador Principal: Google Chrome (versão mais recente)
- Portas: Backend (3000), Frontend (5173)
- Ferramentas Auxiliares: Git, npm/yarn, Postman Collections

Todos os testes foram executados em ambiente local de desenvolvimento, garantindo controle total sobre as condições de execução.

2.6 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE

- Wictor: Coordenação geral dos testes, elaboração do Relatório Final e integração dos artefatos;
- Pedro: Criação e refinamento das Histórias de Usuário com critérios de aceitação;
- Samantha: Implementação e execução dos testes com Jest (unitários) e Cypress (E2E), geração de evidências;
- Vinícios: Implementação e execução dos testes de API com Postman, suporte na configuração do ambiente Cypress;
- Equipe (todos): Revisão coletiva dos casos de teste, análise dos resultados e sugestões de melhorias.

3. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As Histórias de Usuário constituíram a base para o entendimento e o desenvolvimento das funcionalidades do sistema Sorriso do Cerrado. Elaboradas segundo a metodologia ágil, elas traduzem de forma clara e objetiva as necessidades dos usuários (cliente e artesã), conectando diretamente os requisitos levantados nos documentos anteriores com os testes realizados.

Foram definidas 14 Histórias de Usuário, organizadas por módulos funcionais. Cada história segue o formato padrão “Como [papel] Quero [funcionalidade] Para [benefício]”, complementada por critérios de aceitação mensuráveis. Essas histórias

serviram como principal referência para a criação dos casos de teste, garantindo que os esforços de teste estivessem alinhados com o valor real entregue ao usuário final.

3.1 MÓDULO DE AUTENTICAÇÃO

3.1.1 HU01 – Login

A autenticação é o gateway de acesso às funcionalidades restritas da plataforma. Essa história é fundamental para garantir a segurança e a personalização da experiência de acordo com o perfil do usuário.

Item	Descrição
Como	usuário (cliente, artesã ou admin)
Quero	fazer login no sistema
Para	acessar funcionalidades restritas
Critérios de Aceitação	• Aceitar combinações válidas de e-mail e senha • Exibir mensagem clara em caso de credenciais inválidas • Realizar redirecionamento correto conforme o perfil (Cliente → Home; Artesã/Admin → Painel Administrativo)

3.1.2 HU02 – Cadastro de Usuário

Permite que novos visitantes se tornem clientes da loja virtual.

Item	Descrição
Como	visitante
Quero	me cadastrar no sistema
Para	realizar compras e salvar favoritos
Critérios de Aceitação	• Permitir cadastro apenas no perfil de cliente • Validar todos os campos obrigatórios • Impedir cadastro com e-mail já existente no sistema

3.2 MÓDULO DO CATÁLOGO DE PRODUTOS

3.2.1 HU03 – Visualizar catálogo

Funcionalidade central que permite ao cliente explorar toda a oferta de produtos artesanais.

Item	Descrição
Como	cliente
Quero	visualizar os produtos disponíveis
Para	escolher itens para compra
Critérios de Aceitação	• Exibir cards com nome, imagem, preço e breve descrição • Permitir navegação completa sem necessidade de login

3.2.2 HU04 – Pesquisar produtos

Facilita a descoberta rápida de produtos específicos dentro do catálogo.

Item	Descrição
Como	cliente
Quero	buscar produtos por nome
Para	encontrar itens rapidamente
Critérios de Aceitação	• Campo de busca funcional com filtro em tempo real • Apresentar resultados relevantes ou mensagem quando não houver resultados

3.3 DETALHES DO PRODUTO

3.3.1 HU05 – Ver detalhes do produto

Permite ao cliente analisar profundamente cada artesanato antes de tomar a decisão de compra.

Item	Descrição
Como	cliente
Quero	visualizar detalhes de um produto
Para	decidir se quero comprá-lo
Critérios de Aceitação	• Exibir descrição completa, múltiplas imagens, preço e informações técnicas • Disponibilizar botão destacado para adicionar ao carrinho

3.4 MÓDULO DE FAVORITOS

3.4.1 HU06 – Favoritar produto

Funcionalidade que atua como uma “lista de desejos” pessoal do cliente.

Item	Descrição
Como	cliente autenticado
Quero	adicionar produtos aos favoritos
Para	acessá-los depois
Critérios de Aceitação	• Exigir autenticação do usuário • Permitir adicionar e remover itens • Manter a lista persistente após logout e novo login

3.5 MÓDULO DO CARRINHO DE COMPRAS

3.5.1 HU07 – Adicionar ao carrinho

Funcionalidade essencial do fluxo de compra.

Item	Descrição
Como	cliente
Quero	adicionar produtos ao carrinho
Para	comprá-los posteriormente
Critérios de Aceitação	• Adicionar produto com quantidade padrão • Atualizar contador do carrinho em tempo real

3.5.2 HU08 – Gerenciar carrinho

Permite ao cliente ajustar sua compra antes da finalização.

Item	Descrição
Como	cliente
Quero	alterar itens do carrinho
Para	ajustar minha compra
Critérios de Aceitação	• Modificar quantidade de cada item • Remover produtos individualmente • Atualizar o valor total automaticamente

3.6 FINALIZAÇÃO DE COMPRA

3.6.1 HU09 – Finalizar intenção de compra

Fecha o fluxo principal de compra do cliente, registrando a intenção junto à artesã.

Item	Descrição
Como	cliente autenticado
Quero	finalizar minha compra
Para	registrar meu pedido
Critérios de Aceitação	• Exigir autenticação • Validar estoque disponível • Gerar confirmação e notificar a artesã

3.7 PAINEL ADMINISTRATIVO

- HU10 a HU14 – Funcionalidades administrativas para a artesã gerenciar seu negócio:
 - HU10 – Acessar painel administrativo
 - HU11 – Cadastrar novo produto
 - HU12 – Editar produto existente
 - HU13 – Excluir produto
 - HU14 – Visualizar intenções de compra recebidas

Essas histórias permitem que a artesã Ângela Maria gerencie todo o catálogo e acompanhe as vendas de forma autônoma, sem depender de intermediários.

4 CASOS DE TESTE

Esta seção apresenta os casos de teste elaborados e executados no sistema Sorriso do Cerrado. Foram definidos seis casos de teste, distribuídos em três níveis: Unitários, de API e End-to-End (E2E).

Cada caso de teste foi derivado diretamente das Histórias de Usuário e dos requisitos funcionais prioritários. A elaboração seguiu o padrão clássico, contendo identificador, descrição, passos, dados de entrada, saída esperada e critério de

sucesso. Todos os testes foram executados com sucesso, conforme evidenciado no Apêndice A.

4.1 CASOS DE TESTE UNITÁRIOS

Os testes unitários foram realizados no backend com o framework **Jest**, focando na validação isolada de regras de negócio críticas.

4.1.1 CT 001 – Validação de estrutura de e-mail no cadastro de usuário

Item	Descrição
Identificador	CT 001
Descrição	Verificar se a função interna de validação rejeita e-mails com formato inválido.
Objetivo	Garantir que o sistema impeça o cadastro de usuários com e-mails mal formatados, evitando dados inconsistentes no banco.
Passos	1. Instanciar a função de validação de e-mail. 2. Passar e-mails inválidos como parâmetro. 3. Verificar o retorno da função.
Dados de Entrada	Execução A: email = "usuario.cerrado.com" (sem @) Execução B: email = "usuario@cerrado" (sem domínio)
Saída Esperada	A função deve retornar false em ambos os casos.
Critério de Sucesso	A validação deve identificar corretamente o formato incorreto e impedir o avanço do cadastro.

4.1.2 CT 002 – Validação de preço positivo no produto

Item	Descrição
Identificador	CT 002
Descrição	Verificar se o sistema impede o cadastro ou atualização de produtos com preço inválido (zero ou negativo).
Objetivo	Proteger a integridade dos dados comerciais, garantindo que todos os produtos tenham valor monetário válido.

Passos	1. Realizar login como artesã/admin. 2. Acessar o formulário de cadastro/edição de produto. 3. Inserir preços inválidos e submeter.
Dados de Entrada	Execução A: preco = 0 Execução B: preco = -15 Execução C: preco = "" (vazio)
Saída Esperada	O sistema deve rejeitar a operação e exibir mensagem de erro clara.
Critério de Sucesso	Nenhum produto com preço ≤ 0 deve ser persistido no banco de dados.

4.2 CASOS DE TESTE DE API

Os testes de API foram realizados com **Postman**, verificando endpoints, autenticação JWT e controle de autorização.

4.2.1 CT 001 – Autenticação e autorização de acesso às rotas protegidas

Item	Descrição
Identificador	CT 001
Descrição	Validar o mecanismo de autenticação e autorização por perfil (cliente × admin).
Objetivo	Garantir que apenas usuários com o perfil correto possam acessar rotas sensíveis.
Passos	1. Login como cliente e tentar acessar /banners. 2. Login como admin e acessar a mesma rota.
Dados de Entrada	Token JWT de cliente e token JWT de admin
Saída Esperada	Cliente → 403 Forbidden Admin → 201 Created (sucesso)
Critério de Sucesso	O sistema deve bloquear corretamente acessos não autorizados e permitir apenas perfis adequados.

4.2.2 CT 002 – Atualização de dados do usuário com validação de unicidade

Item	Descrição
Identificador	CT 002

Descrição	Verificar a atualização de e-mail com validação de unicidade no banco de dados.
Objetivo	Evitar duplicidade de e-mails no sistema.
Passos	1. Login como Usuário A. 2. Tentar alterar e-mail para um já existente. 3. Corrigir para e-mail inédito.
Dados de Entrada	Execução A: novo_email = "admin@email.com" (duplicado) Execução B: novo_email = "novo@email.com"
Saída Esperada	E-mail duplicado → erro E-mail inédito → atualização bem-sucedida
Critério de Sucesso	O sistema deve proteger a unicidade dos dados cadastrados.

4.3 CASOS DE TESTE END-TO-END (E2E)

Os testes E2E foram executados com Cypress, simulando a interação real do usuário na interface.

4.3.1 CT 001 – Produtos favoritos salvos na lista após novo login

Item	Descrição
Identificador	CT 001
Descrição	Verificar a persistência da lista de favoritos após logout e novo login.
Objetivo	Garantir que os dados do usuário sejam mantidos corretamente no banco.
Passos	1. Login → adicionar favorito → logout → novo login → verificar favoritos.
Dados de Entrada	Produto existente no catálogo
Saída Esperada	O produto favoritado deve continuar aparecendo na lista.
Critério de Sucesso	A persistência de favoritos funciona corretamente entre sessões.

4.3.2 CT 002 – Consistência no cálculo e soma do carrinho de compras

Item	Descrição
------	-----------

Identificador	CT 002
Descrição	Validar o cálculo automático do valor total do carrinho com múltiplos itens.
Objetivo	Assegurar a confiabilidade da lógica de carrinho de compras.
Passos	1. Adicionar produtos com quantidades diferentes. 2. Verificar o total exibido.
Dados de Entrada	Produto A (R\$ 200,00 × 2) + Produto B (R\$ 100,00 × 1)
Saída Esperada	Total = R\$ 500,00
Critério de Sucesso	O sistema deve calcular e atualizar o total do carrinho de forma precisa e dinâmica.

5 EXECUÇÃO E EVIDÊNCIAS DOS TESTES

A execução dos testes foi realizada de forma colaborativa pela equipe, com cada integrante contribuindo diretamente na implementação e rodagem dos casos de teste. Samantha e Vinícios foram responsáveis pela criação e execução prática dos testes, utilizando as ferramentas Jest, Postman e Cypress. Ao todo, foram executados seis casos de teste (dois de cada nível), todos com resultado positivo, demonstrando a boa qualidade do MVP desenvolvido para o sistema Sorriso do Cerrado.

5.1 TESTES UNITÁRIOS

Os testes unitários foram implementados com o framework Jest e tiveram como objetivo validar regras de negócio críticas de forma isolada no backend.

O CT 001 verificou a validação de estrutura de e-mail durante o cadastro de usuários. A função rejeitou corretamente e-mails mal formatados, como aqueles sem o caractere “@” ou sem domínio completo. A execução pode ser visualizada na Figura A.1, que apresenta o resultado PASS do teste no terminal, confirmando o comportamento esperado em poucos milissegundos.

Já o CT 002 focou na validação de preço positivo no cadastro e edição de produtos. Foram testados três cenários: preço positivo (aceito), preço igual a zero e preço negativo (ambos rejeitados). O teste passou com sucesso, como demonstrado na Figura A.2, reforçando que o sistema protege a integridade comercial dos produtos artesanais.

Esses testes unitários deram confiança na camada mais baixa do sistema, garantindo que regras fundamentais não sejam violadas independentemente da interface ou do fluxo do usuário.

5.2 TESTES DE API

Os testes de API foram conduzidos com o Postman, com forte ênfase na autenticação JWT e no controle de autorização por perfil de usuário (cliente versus administrador).

Primeiramente, foram realizados logins bem-sucedidos tanto com conta de cliente quanto de administrador, gerando tokens JWT válidos (ver Figura A.3 e Figura A.4). Em seguida, testou-se a rota protegida /banners: quando utilizada com token de cliente, o sistema retornou corretamente 403 Forbidden (ver Figura A.5), impedindo acesso indevido. Ao utilizar o token de administrador, a mesma requisição foi autorizada (ver Figura A.6).

O teste de upload de banner com autenticação de administrador também obteve sucesso, retornando 201 Created e gerando a URL da imagem (ver Figura A.7). Por fim, validou-se o tratamento de credenciais inválidas, que retornou 400 Bad Request com mensagem clara, conforme scripts de teste implementados no Postman (ver Figura A.8).

Esses resultados confirmam a robustez do sistema de autenticação e a correta aplicação de regras de autorização nas rotas sensíveis.

5.3 TESTES END-TO-END (E2E)

Os testes End-to-End foram executados com Cypress, simulando a interação real do usuário na interface frontend integrada ao backend.

O CT 001 validou a persistência da lista de favoritos após logout e novo login. O fluxo completo (login → favoritar produto → logout → reautenticação → verificação) foi executado com sucesso, comprovando a correta persistência no banco de dados (ver Figura A.9 – Cypress Test Runner e Figura A.10 – execução do teste de favoritos).

O CT 002 verificou o cálculo dinâmico do carrinho de compras. Foram adicionados múltiplos produtos com quantidades diferentes e o sistema calculou corretamente o total de R\$ 500,00, atualizando a interface em tempo real (ver Figura A.11).

5.4 RESULTADOS GERAIS E ANÁLISE

Todos os seis casos de teste foram executados com 100% de sucesso. Não foram identificados defeitos críticos ou bloqueantes durante a fase de testes.

Tipo de Teste	Quantidade	Taxa de Sucesso	Ferramenta
Unitários	2	100%	Jest
API	2	100%	Postman
End-to-End	2	100%	Cypress
Total	6	100%	-

A alta taxa de aprovação indica que o sistema possui boa qualidade para um MVP. Os testes unitários garantiram a correção das regras de negócio, os testes de API validaram a segurança e a camada de serviços, enquanto os testes E2E confirmaram que a experiência do usuário final está consistente.

Os resultados reforçam que as Histórias de Usuário prioritárias (autenticação, favoritos, carrinho e painel administrativo) estão bem implementadas. As evidências completas de todas as execuções estão disponíveis no Apêndice A.

6 CONCLUSÃO E LIÇÕES APRENDIDAS

6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A execução dos testes no sistema Sorriso do Cerrado foi concluída com 100% de aprovação nos seis casos de teste realizados. Este resultado demonstra um alto nível de qualidade do MVP desenvolvido, especialmente considerando o curto período de implementação e o caráter acadêmico do projeto.

Os testes unitários confirmaram a robustez das regras de negócio centrais, como validação de e-mail e restrição de preços positivos. Os testes de API validaram com excelência o sistema de autenticação JWT e o controle de autorização por perfil (cliente × artesã/admin), um dos pontos mais críticos de um e-commerce. Por fim, os testes End-to-End garantiram que os fluxos principais vivenciados pelo usuário — especialmente a persistência de favoritos e o cálculo correto do carrinho — funcionam de forma integrada e confiável.

De modo geral, o sistema atendeu aos objetivos propostos, oferecendo uma plataforma funcional, segura e com boa usabilidade para a venda de produtos

artesanais. A ausência de defeitos críticos reforça que as decisões arquiteturais e de implementação tomadas ao longo das disciplinas de Análise e Projeto de Software foram adequadas.

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante o processo de testes, algumas dificuldades foram enfrentadas pela equipe. A principal delas foi a configuração inicial do ambiente de testes E2E com Cypress, que exigiu ajustes significativos de comandos, espera por elementos dinâmicos e tratamento de autenticação via API dentro dos testes de interface.

Outro desafio foi a sincronização entre frontend e backend durante os testes de integração, especialmente em relação ao gerenciamento de tokens JWT e ao upload de arquivos (como banners). Houve também certa complexidade na criação de dados de teste consistentes no banco de dados para cenários de favoritos e carrinho. Por fim, a divisão de tarefas entre os integrantes exigiu boa comunicação para evitar duplicidade ou lacunas na cobertura dos testes.

6.3 LIÇÕES APRENDIDAS

Esta atividade proporcionou importantes aprendizados práticos para toda a equipe:

- A importância de escrever testes desde o início do desenvolvimento, e não apenas no final;
- Compreensão profunda da diferença e complementaridade entre testes unitários, de API e End-to-End;
- Valor da automatização: testes manuais seriam muito mais demorados e propensos a erro;
- A relevância de boas práticas de código testável (separação de responsabilidades, injeção de dependências e tratamento claro de erros);
- A necessidade de documentação clara dos casos de teste para facilitar manutenção futura.

Além disso, a disciplina reforçou que testes não são apenas uma etapa final, mas uma ferramenta poderosa para aumentar a confiança no software e facilitar a evolução do produto.

6.4 SUGESTÕES DE MELHORIAS

Para futuras iterações do projeto Sorriso do Cerrado, recomenda-se:

- Implementar um pipeline de Integração Contínua (CI/CD) com GitHub Actions para rodar automaticamente os testes a cada push;
- Aumentar a cobertura de testes unitários, especialmente nas camadas de serviço e repositório;
- Desenvolver mais testes E2E para os fluxos administrativos (cadastro, edição e exclusão de produtos);
- Incluir testes de performance e carga, mesmo que básicos;
- Adotar o uso de mocks mais avançados para isolar melhor os testes de API;
- Criar uma suíte de testes de regressão para proteger as funcionalidades já validadas;
- Implementar testes de acessibilidade e usabilidade com usuários reais (especialmente a artesã target).

Com essas melhorias, o sistema tem potencial para evoluir de um MVP acadêmico para uma solução profissional de e-commerce.

REFERÊNCIAS

- AMMANN, Paul; OFFUTT, Jeff. **Introduction to Software Testing**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- BEIZER, Boris. **Software Testing Techniques**. 2. ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990.
- CRISPIN, Lisa; GREGORY, Janet. **Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams**. Boston: Addison-Wesley, 2009.
- CYPRESS.IO. **Cypress Documentation**. Disponível em: <<https://docs.cypress.io>>. Acesso em: 19 maio 2026.
- DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario. **Introdução ao teste de software**. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.
- GARZIA, Mario. **Testes de Software: Conceitos e Prática**. São Paulo: Érica, 2018.
- KANER, Cem; BACH, James; PETTICORD, Bret. **Lessons Learned in Software Testing**. New York: Wiley, 2002.
- MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. **The Art of Software Testing**. 3. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.
- OSMANI, Addy. **Learning JavaScript Testing**. O'Reilly Media, 2020. (Focado em Jest e testes modernos em JavaScript).
- POSTMAN. **Postman Learning Center – API Testing**. Disponível em: <<https://learning.postman.com>>. Acesso em: 19 maio 2026.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. (Capítulos sobre testes).
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. (Capítulos sobre verificação e validação).

APÊNDICE A – EVIDÊNCIAS DOS TESTES

A.1 EVIDÊNCIAS DOS TESTES UNITÁRIOS

Figura A.1 – Execução do CT 001 (Unitário): Validação de estrutura de e-mail inválido (Jest)

```
vinicios@vinicios-Aspire-AG15-71P:~/sorrisov4/Sorriso-do-Cerrado/Back-End
● d$ npm test > ct001-log.txt
PASS tests/validarEmail.test.js
  ✓ CT001 - deve rejeitar emails inválidos (3 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.232 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.2 – Execução do CT 002 (Unitário): Validação de preço positivo no produto (Jest) – 3 casos testados (positivo, zero e negativo)

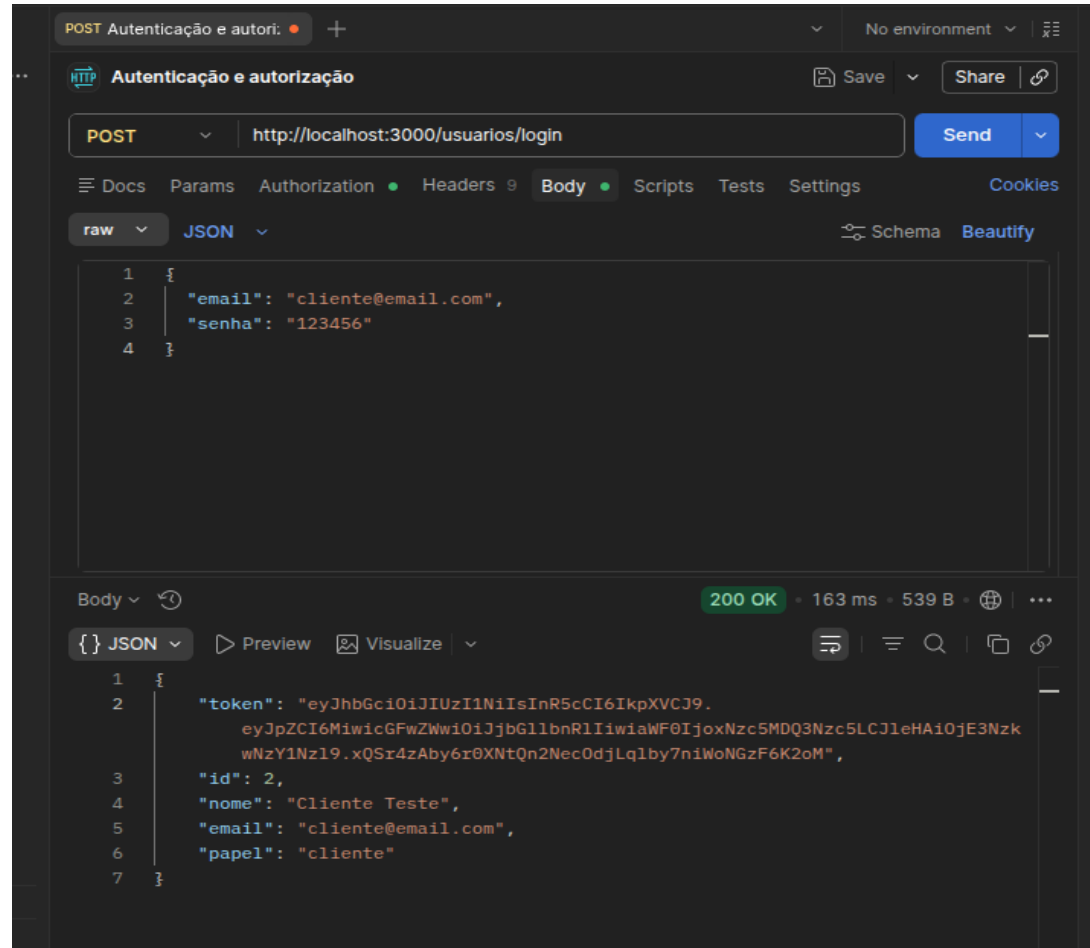
```
PASS src/routes/produtos.test.js
CT-002 - Validação de preço positivo no produto
  ✓ Deve aceitar o produto quando o preço for estritamente positivo (4 ms)
  ✓ Deve recusar o produto quando o preço for igual a zero (1 ms)
  ✓ Deve recusar o produto quando o preço for negativo (7 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.05 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\saman\Desktop\Sorriso-do-Cerrado\Back-End>
```

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

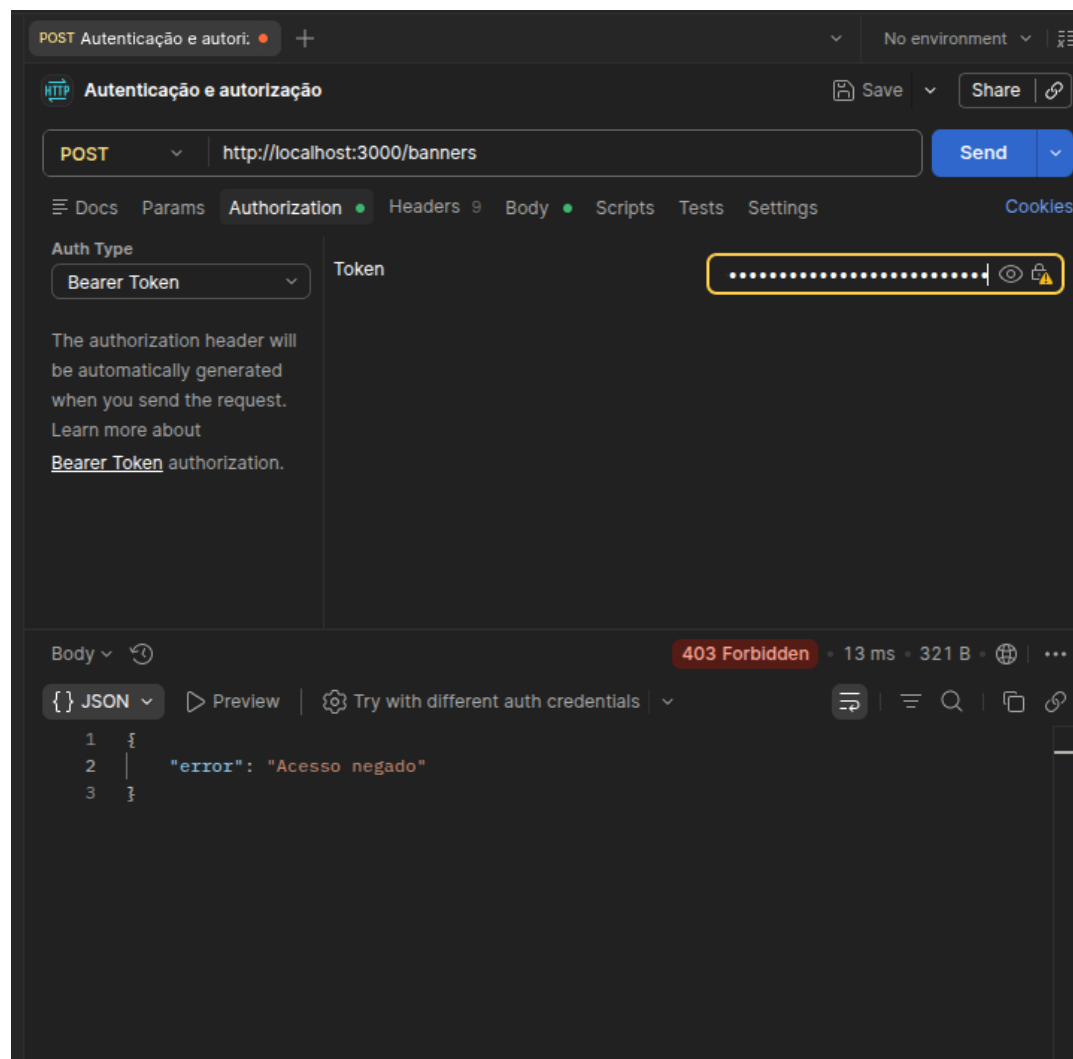
A.2 EVIDÊNCIAS DOS TESTES DE API

Figura A.3 – Login com usuário Cliente (200 OK + JWT Token)



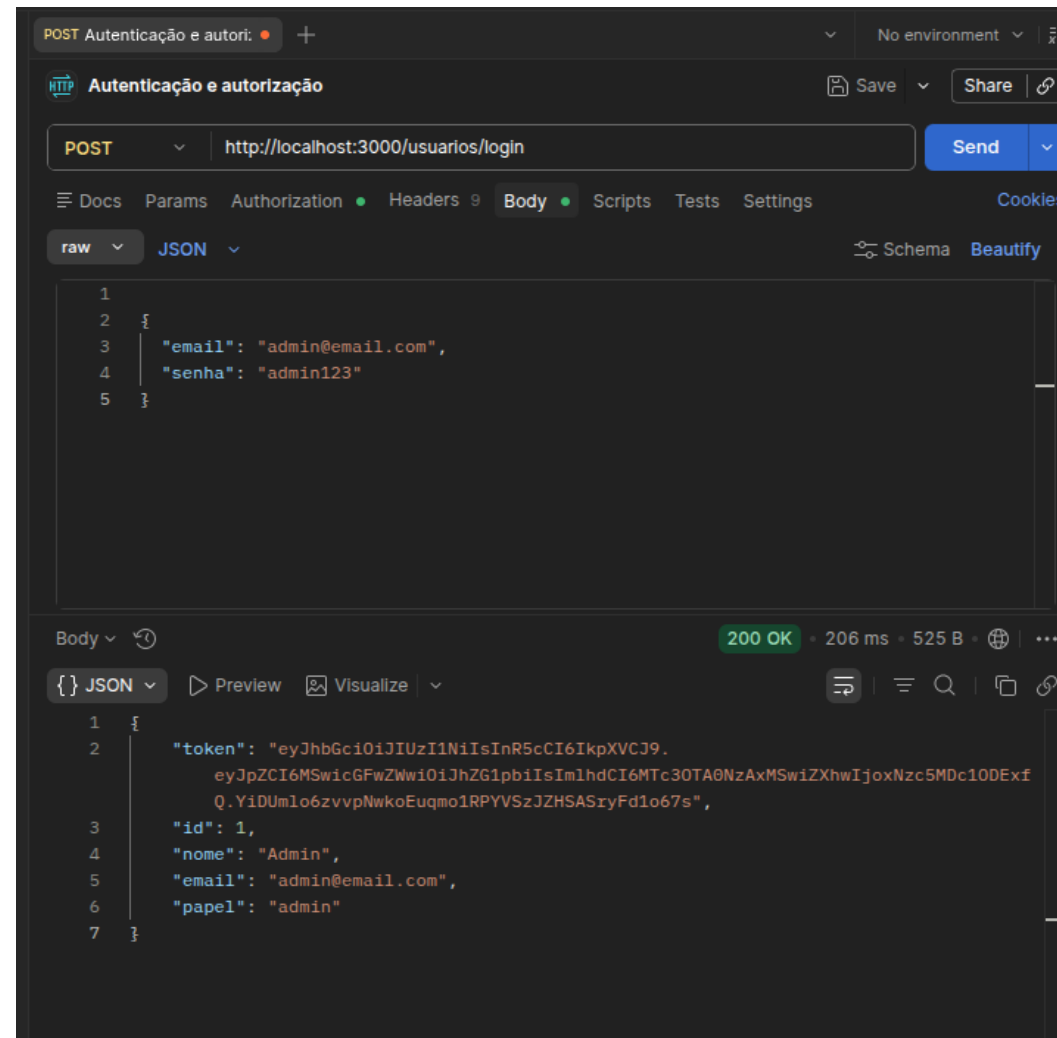
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.4 – Login com usuário Admin (200 OK + JWT Token)



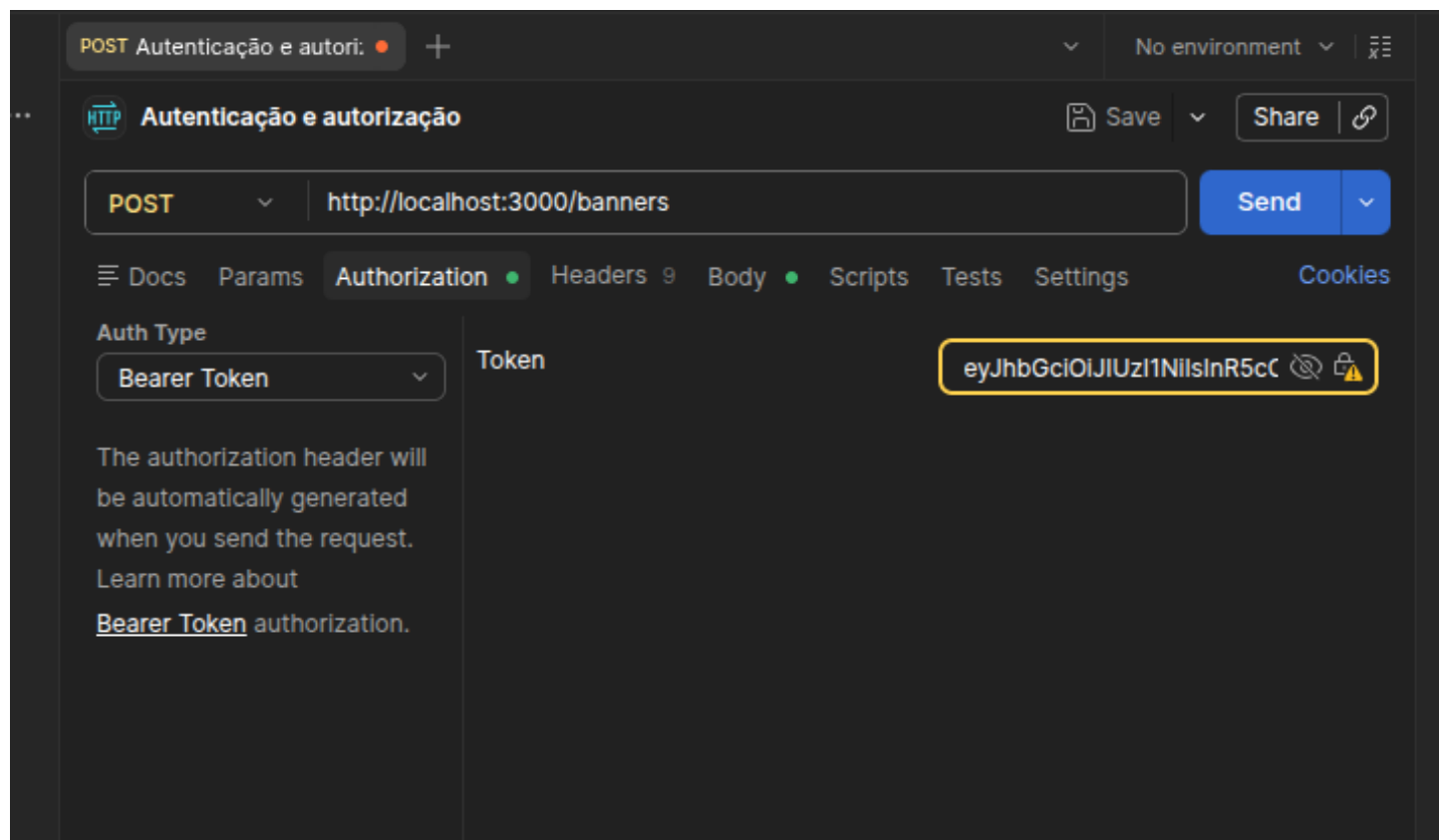
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.5 – Tentativa de acesso à rota protegida /banners com token de Cliente → 403 Forbidden



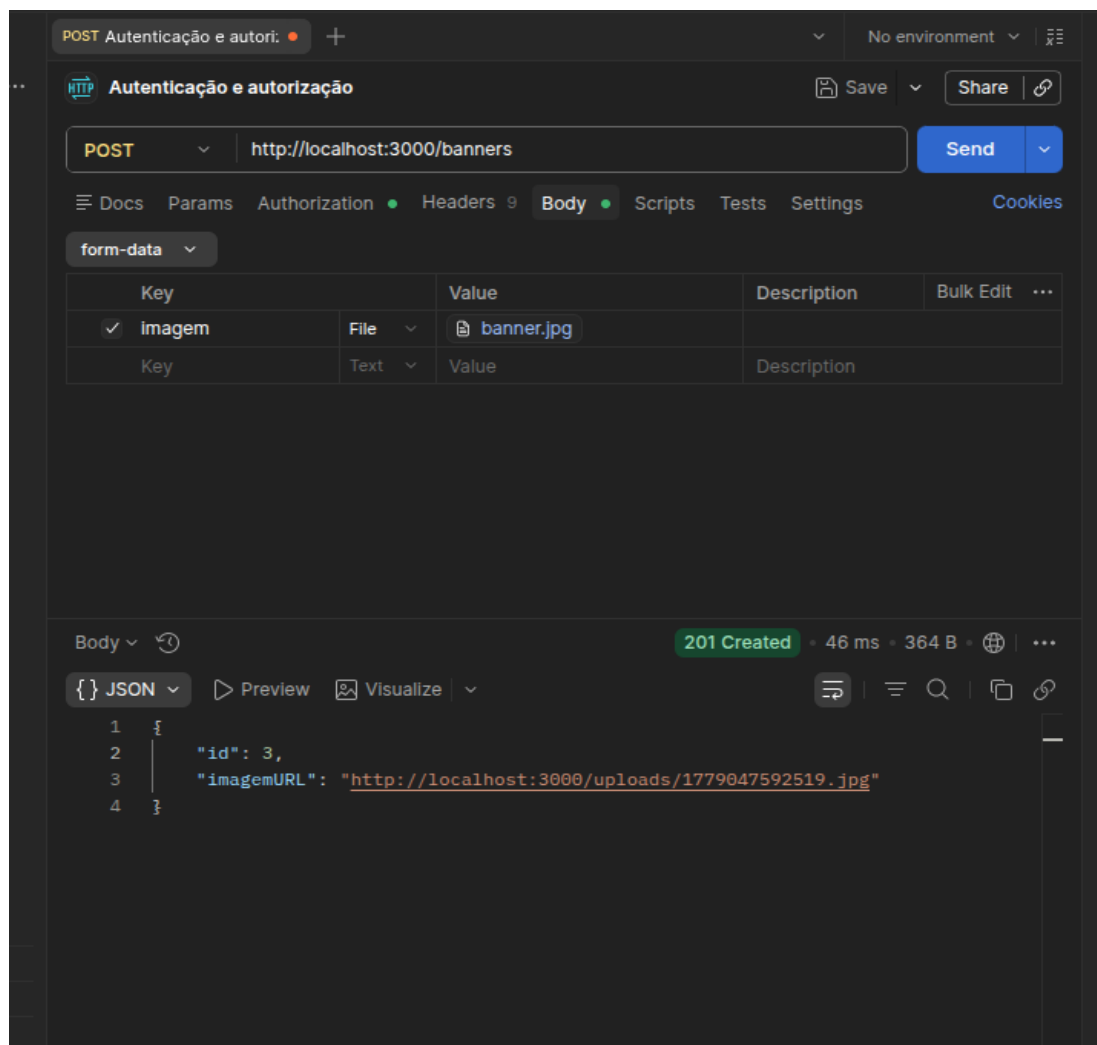
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.6 – Acesso à rota protegida /banners com token de Admin (Bearer Token)



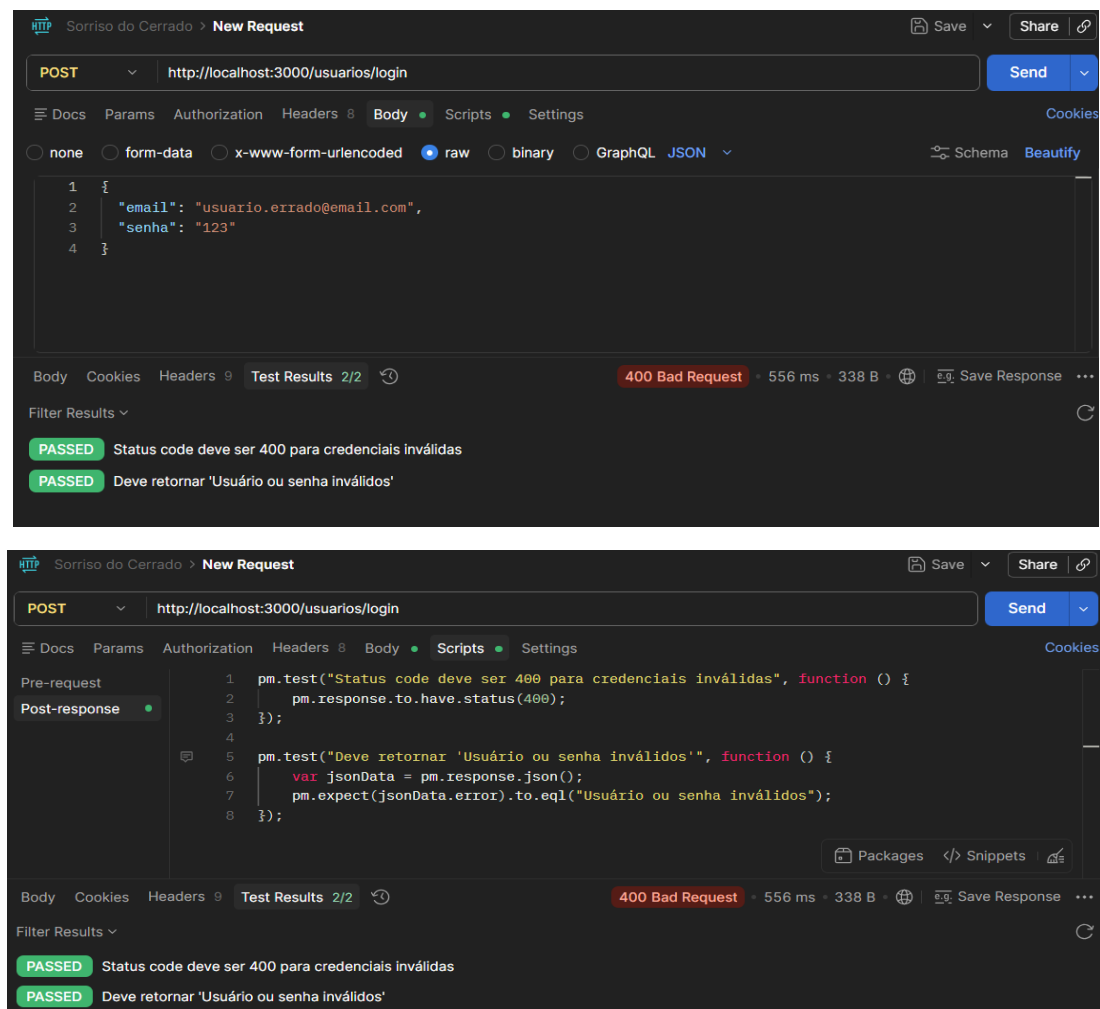
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.7 – Upload de banner com autenticação Admin → 201 Created



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

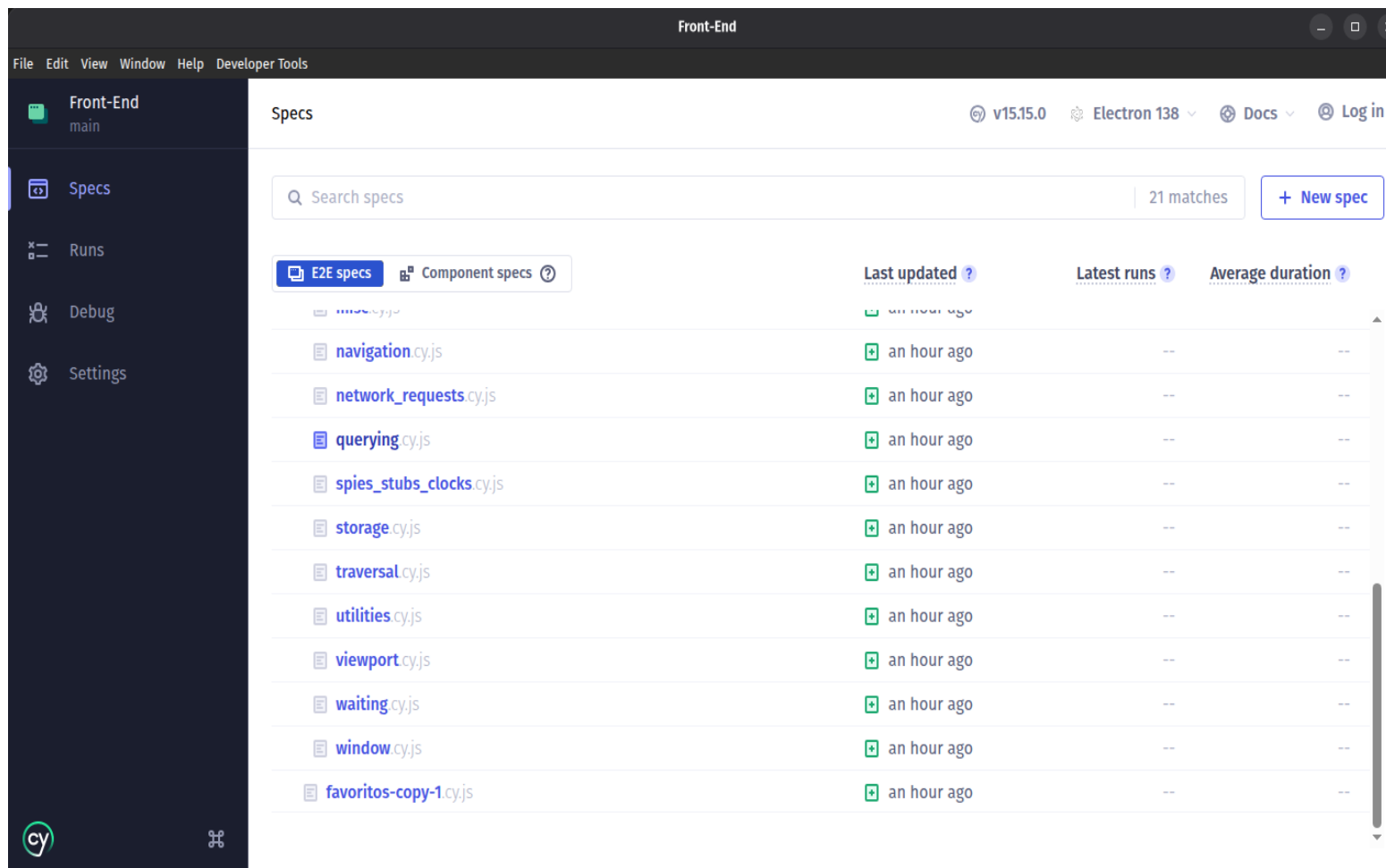
Figura A.8 – Teste de credenciais inválidas (400 Bad Request) com scripts de validação no Postman



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

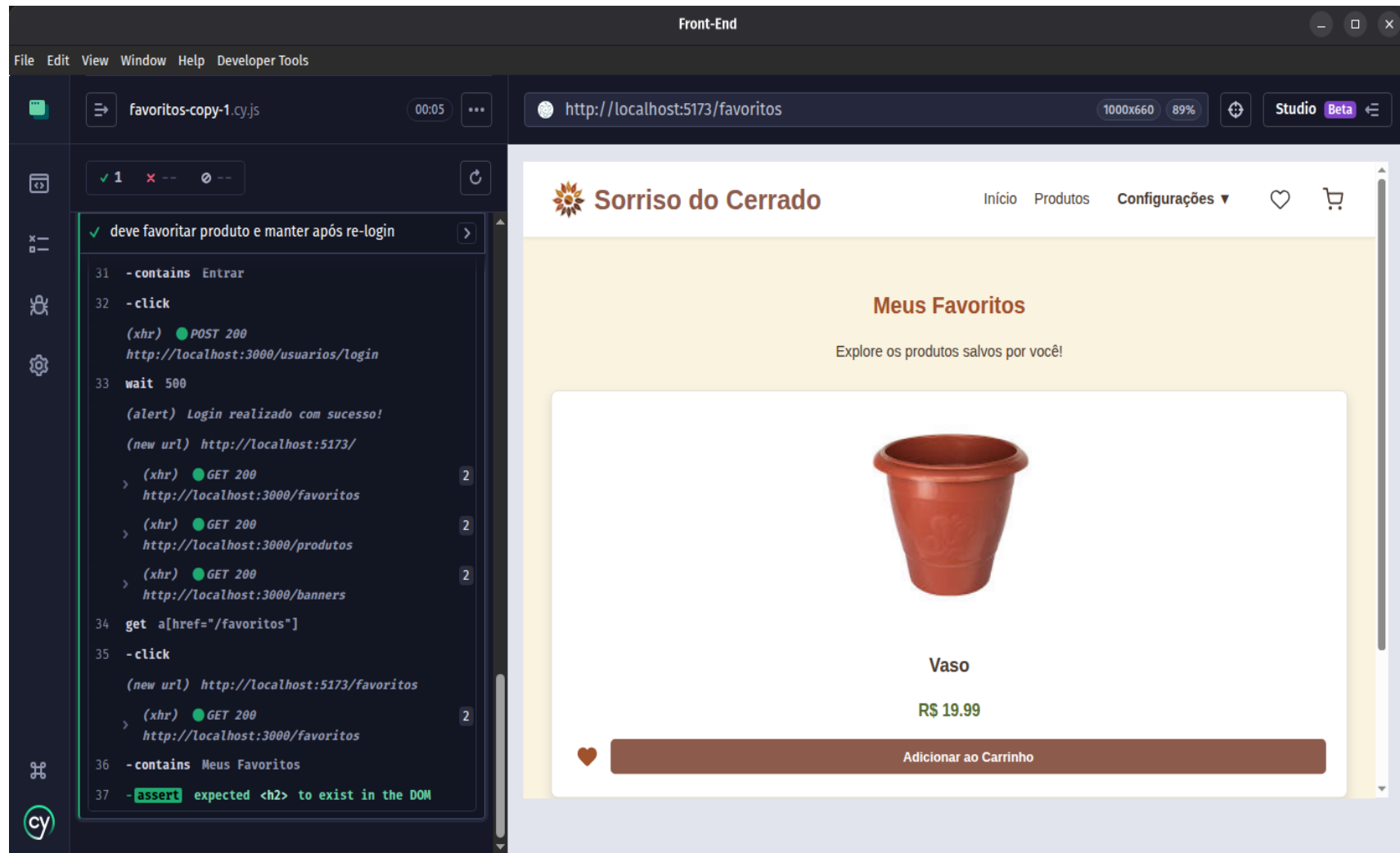
A.3 EVIDÊNCIAS DOS TESTES END-TO-END (CYPRESS)

Figura A.9 – Lista de especificações E2E no Cypress Test Runner



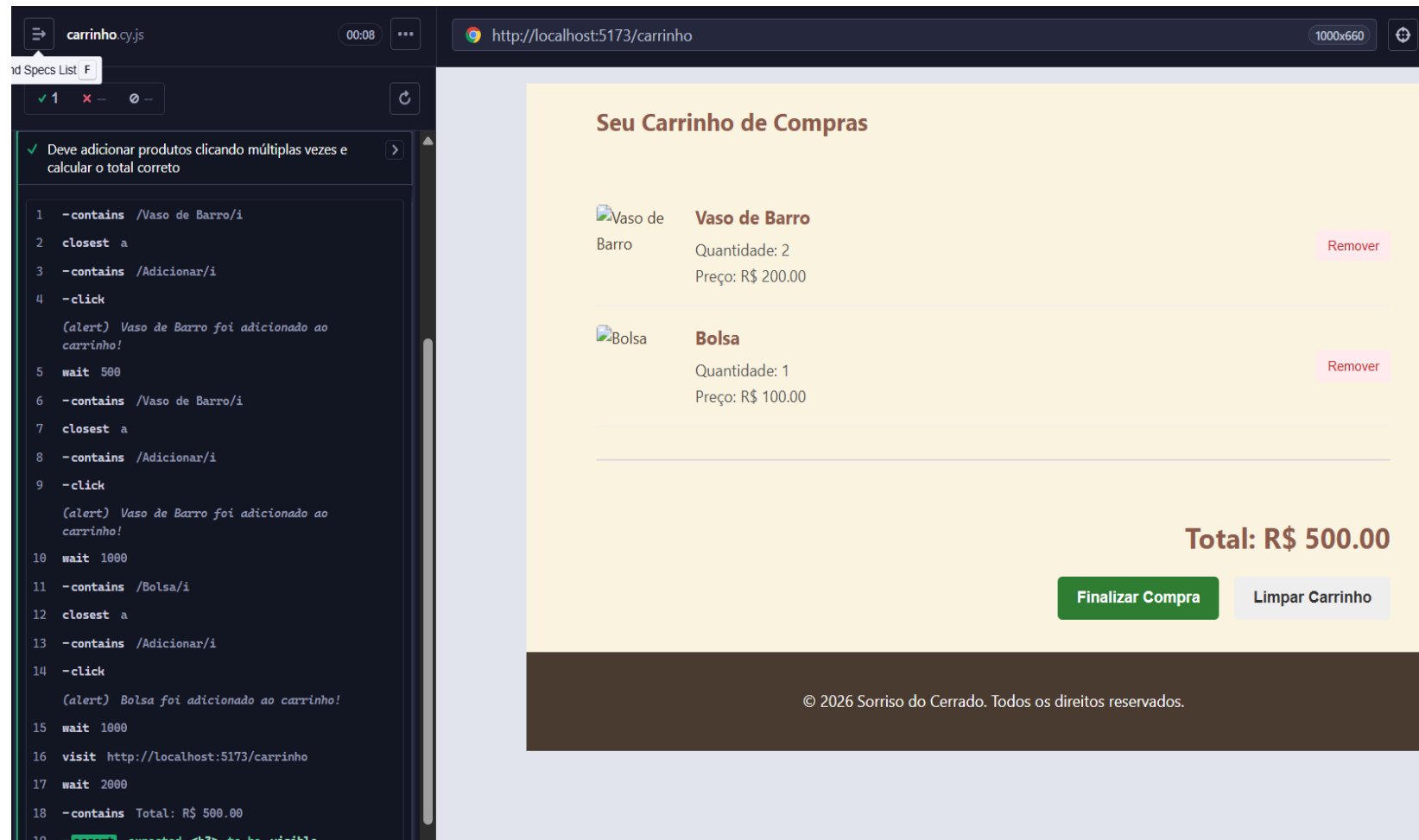
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.10 – Execução do CT 001 (E2E): Favoritar produto e persistência após novo login



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura A.11 – Execução do CT 002 (E2E): Adição de múltiplos produtos ao carrinho e validação do total (R\$ 500,00)

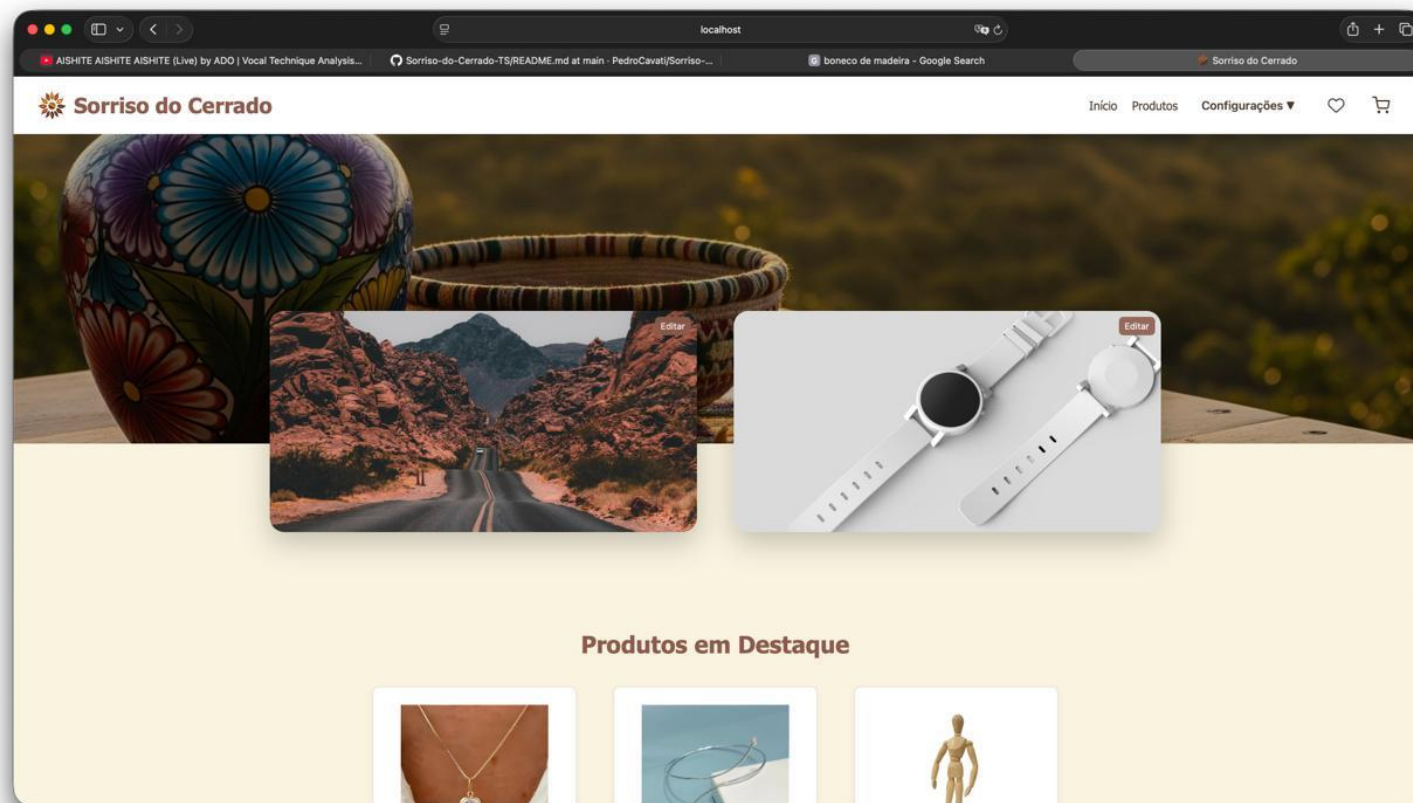


Fonte: Elaboração Própria, 2026.

APÊNDICE B – TELAS IMPLEMENTADAS DO SISTEMA

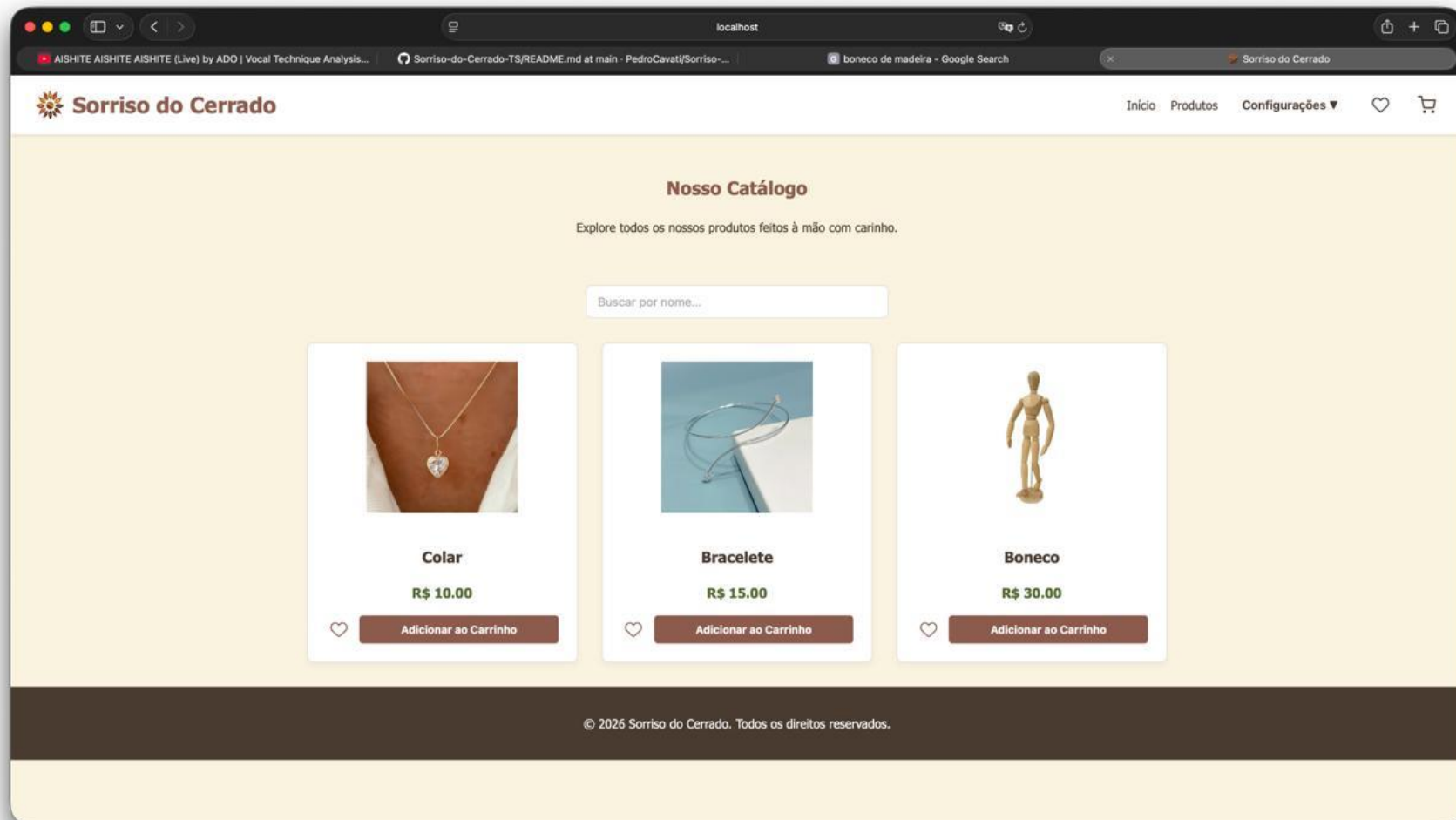
B.1 TELAS DO FLUXO DO CLIENTE

Figura B.1 – Página Inicial (Home) com banner principal e produtos em destaque



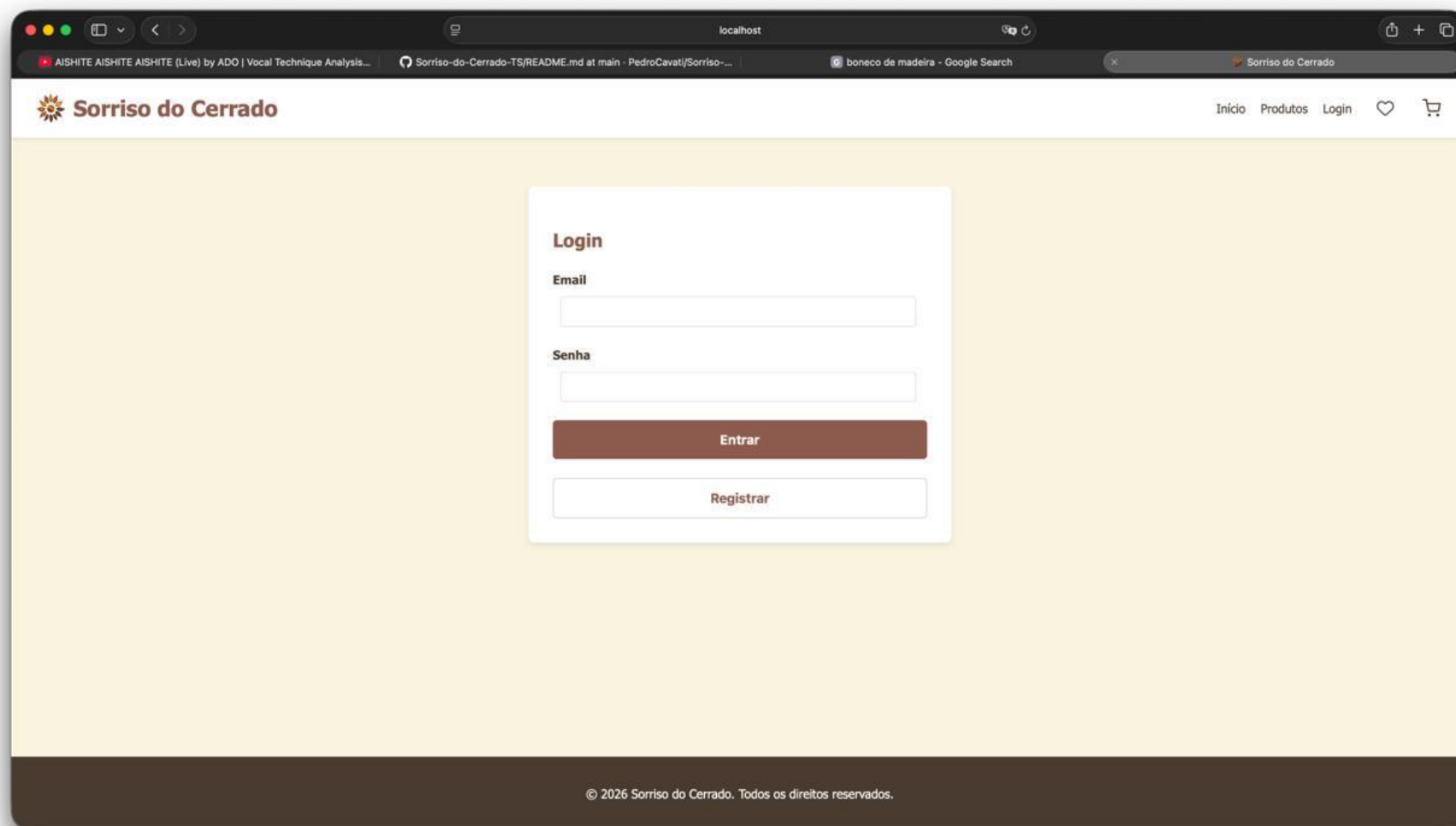
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura B.2 – Catálogo de Produtos com grid responsivo e funcionalidade de busca



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura B.3 – Tela de Login



The image shows a web browser window displaying the login page for 'Sorriso do Cerrado'. The browser's address bar shows 'localhost'. The page has a light yellow background. At the top left is the 'Sorriso do Cerrado' logo, and at the top right are navigation links: 'Início', 'Produtos', 'Login', a heart icon, and a shopping cart icon. In the center, there is a white login form with the title 'Login'. The form contains two input fields: 'Email' and 'Senha' (Password). Below the 'Senha' field is a dark brown button labeled 'Entrar' (Enter). At the bottom of the form is a light gray button labeled 'Registrar' (Register). The footer of the page, in a dark brown bar, contains the text '© 2026 Sorriso do Cerrado. Todos os direitos reservados.'

Sorriso do Cerrado

Início Produtos Login

Login

Email

Senha

Entrar

Registrar

© 2026 Sorriso do Cerrado. Todos os direitos reservados.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

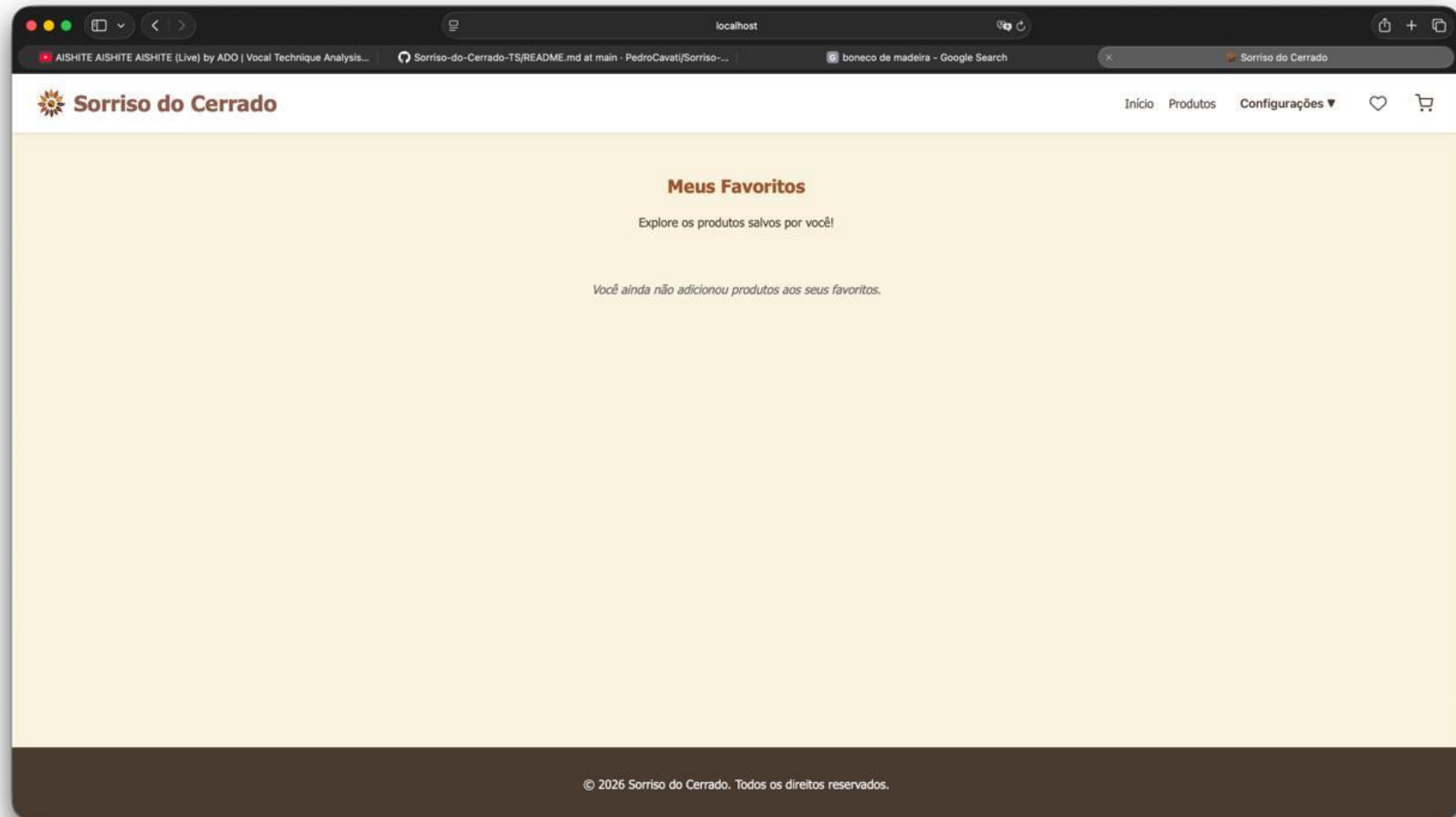
Figura B.4 – Tela de Cadastro (Registrar-se)

The image shows a web browser window displaying the 'Registrar-se' (Sign Up) page for 'Sorriso do Cerrado'. The browser's address bar shows 'localhost'. The page has a light yellow background. At the top left is the 'Sorriso do Cerrado' logo, and at the top right are links for 'Início', 'Produtos', 'Login', a heart icon, and a shopping cart icon. The registration form is centered and contains the following fields:

- Registrar-se** (Section Header)
- Nome** (Text input field)
- Email** (Text input field)
- Senha** (Text input field)
- Registrar** (Submit button)

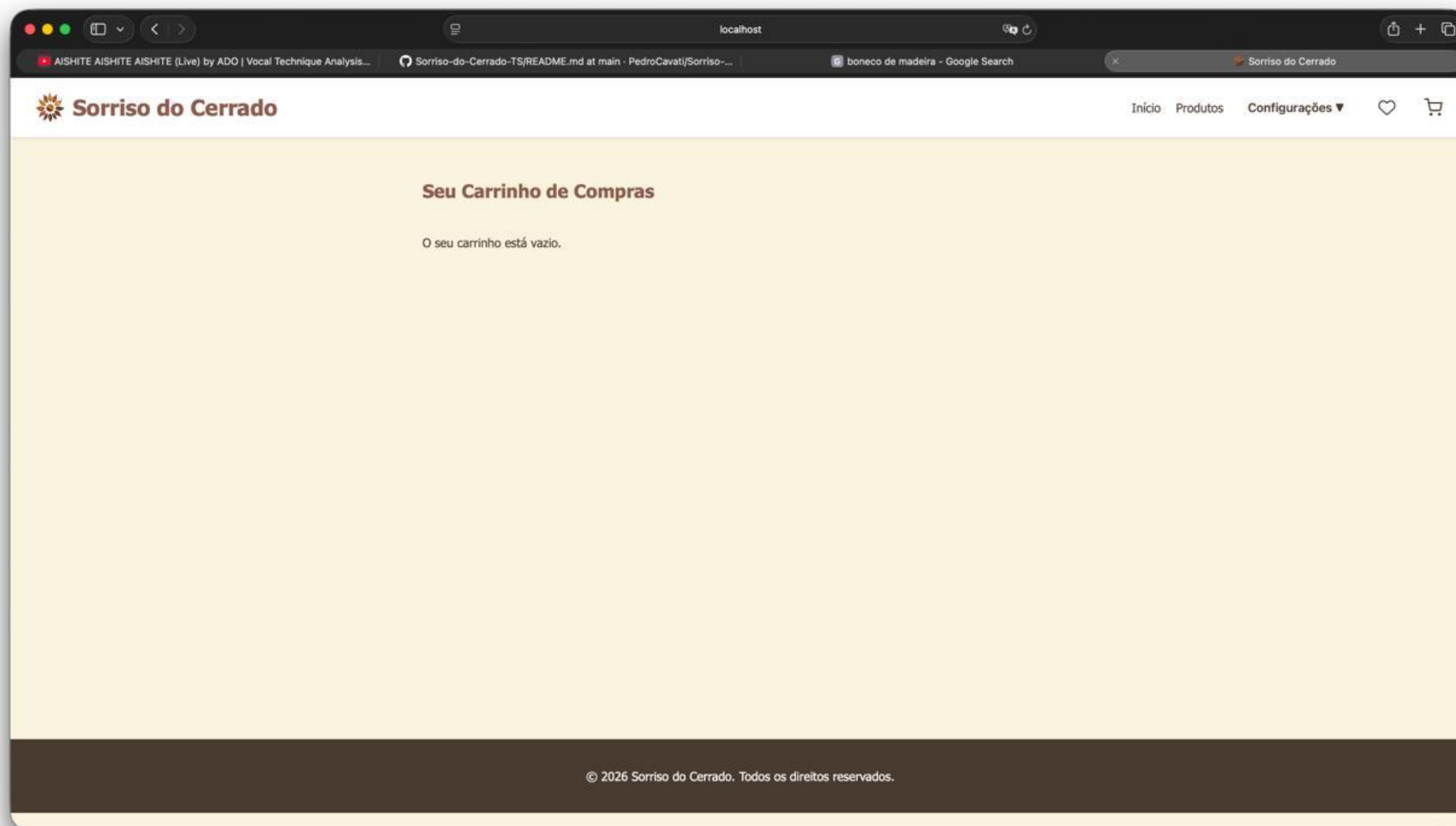
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura B.5 – Meus Favoritos



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

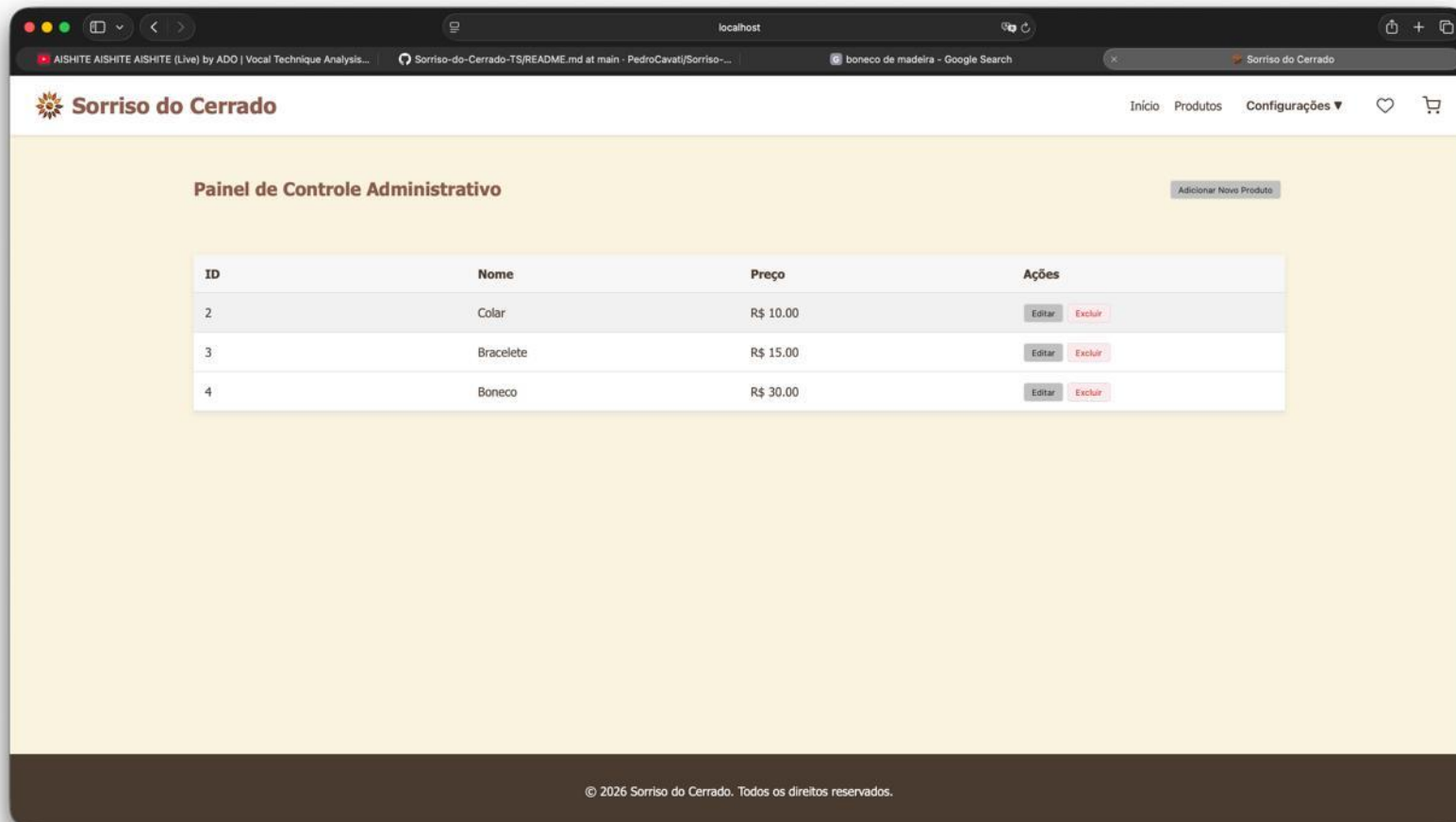
Figura B.6 – Carrinho de Compras



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

B.2 TELAS DO PAINEL ADMINISTRATIVO E PERFIL

Figura B.7 – Painel de Controle Administrativo (listagem de produtos com ações de editar e excluir)



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura B.8 – Tela de Editar Dados do Usuário

The screenshot displays a web browser window with the 'Sorriso do Cerrado' application. The browser's address bar shows 'localhost'. The application's header includes the logo and name 'Sorriso do Cerrado' on the left, and navigation links 'Início', 'Produtos', and 'Configurações' on the right. The main content area features a central white card titled 'Editar Dados' with the subtitle 'Atualize suas informações pessoais'. Inside the card, there are two input fields: 'Novo nome' and 'Novo email'. Below these fields is a brown button labeled 'Salvar alterações'. The footer of the application shows the copyright notice '© 2026 Sorriso do Cerrado. Todos os direitos reservados.'

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Figura B.9 – Tela de Alterar Senha

The image shows a web browser window displaying the 'Sorriso do Cerrado' website. The page has a light beige background. At the top, there is a navigation bar with the logo 'Sorriso do Cerrado' on the left and links for 'Início', 'Produtos', and 'Configurações' on the right. A central white form titled 'Mudar senha' is the main focus. Below the title, it says 'Atualize sua senha de acesso'. The form contains three input fields: 'Senha atual', 'Nova senha', and 'Confirmar nova senha'. At the bottom of the form is a brown button labeled 'Alterar senha'. The footer of the page contains the copyright notice '© 2026 Sorriso do Cerrado. Todos os direitos reservados.'

Mudar senha

Atualize sua senha de acesso

Senha atual

Nova senha

Confirmar nova senha

Alterar senha

© 2026 Sorriso do Cerrado. Todos os direitos reservados.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.